

Software Requirements Specification (SRS)

*Sistem Informatic Distribuit pentru Gestionarea
unei Săli de Fitness*

Prepared by Olaru Elena-Deiana

Zugravu Cristina-Vasilica

<i>Sistem Informatic Distribuit pentru Gestionarea unei Săli de Fitness</i>	1
1. Introduction	1
1.1 Purpose	2
1.2 Document Conventions	2
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions	3
1.4 Product Scope	3
1.5 References	4
2. Overall Description	5
2.1 Product Perspective	5
2.2 Product Functions	5
2.3 User Classes and Characteristics	6
Administrator	6
Receptioner	6
Antrenor	7
Membru	7
2.4 Operating Environment	7
2.5 Design and Implementation Constraints	8
2.6 User Documentation	8
2.7 Assumptions and Dependencies	8
3. External Interface Requirements	9
3.1 User Interfaces	9
3.2 Hardware Interfaces	10
3.3 Software Interfaces	10
3.4 Communications Interfaces	10
4. System Features	11
Gestionarea membrilor	11
Description and Priority	11
Stimulus / Response Sequences	11
Functional Requirements	11
Gestionarea claselor	12
Description and Priority	12

<i>Functional Requirements</i>	12
5. Other Nonfunctional Requirements	13
<i>Performance Requirements</i>	13
<i>Safety Requirements</i>	14
<i>Security Requirements</i>	14
<i>Software Quality Attributes</i>	14
<i>Business Rules</i>	15
6. Other Requirements	15
<i>Appendix A: Glossary</i>	15
<i>Appendix B: Analysis Models</i>	15
<i>Appendix C: To Be Determined List</i>	15

<i>Name</i>	<i>Date</i>	<i>Reason for Changes</i>	<i>Version</i>
<i>Olaru Elena-Deiana Zugravu Cristina-Vasilica</i>	<i>02.03.2026</i>	<i>Crearea structurii documentului</i>	<i>0.1</i>
<i>Olaru Elena-Deiana</i>	<i>04.03.2026</i>	<i>Adăugare descriere sistem</i>	<i>0.2</i>
<i>Zugravu Cristina-Vasilica</i>	<i>05.03.2026</i>	<i>Adăugare cerințe SYS și SW</i>	<i>0.3</i>
<i>Olaru Elena-Deiana</i>	<i>06.03.2026</i>	<i>Adăugare cerințe non- funcționale</i>	<i>0.4</i>
<i>Olaru Elena-Deiana Zugravu Cristina-Vasilica</i>	<i>07.03.2026</i>	<i>Versiune finală document</i>	<i>1.0</i>

1. Introduction

1.1 Purpose

Acest document prezintă Software Requirements Specification (SRS) pentru sistemul informatic distribuit destinat gestionării unei săli de fitness. Documentul definește cerințele funcționale și nefuncționale ale aplicației software, precum și constrângerile tehnice și operaționale.

Scopul sistemului este de a permite administrarea eficientă a unei săli de fitness prin gestionarea membrilor, programarea claselor, administrarea abonamentelor, gestionarea antrenorilor și monitorizarea echipamentelor.

Această specificație acoperă întregul sistem software, inclusiv aplicația web, aplicația mobilă și componentele backend distribuite.

Versiunea documentului: 1.0

1.2 Document Conventions

În acest document au fost utilizate următoarele convenții:

- *Times New Roman, 12pt pentru textul principal*
- *Bold pentru titluri și subcapitole*
- *cerințele sunt identificate prin etichete unice:*
 - *SYS-X pentru cerințe de sistem*
 - *SW-X pentru cerințe funcționale software*
- *fiecare cerință este formulată clar și verificabil*
- *termenii tehnici importanți sunt explicați în Appendix A – Glossary*

Prioritatea cerințelor este clasificată în trei niveluri:

- *High – necesare pentru funcționarea sistemului*
- *Medium – importante dar nu critice*
- *Low – funcționalități suplimentare*

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Acest document este destinat următoarelor categorii de utilizatori:

Dezvoltatori software

- *pentru implementarea sistemului conform cerințelor definite*

Testeri

- *pentru verificarea funcționalităților implementate*

Manageri de proiect

- *pentru planificarea și monitorizarea dezvoltării sistemului*

Administratorii sălii de fitness

- *pentru înțelegerea funcționalităților sistemului*

Utilizatori finali

- *membri și antrenori care vor utiliza aplicația*

Documentul este organizat în următoarele secțiuni principale:

- 1. Introduction – descriere generală a documentului*
- 2. Overall Description – prezentarea sistemului și a contextului*
- 3. External Interface Requirements – interfețele sistemului*
- 4. System Features – funcționalitățile principale*
- 5. Nonfunctional Requirements – cerințe de performanță, securitate și calitate*
- 6. Other Requirements – cerințe suplimentare*

1.4 Product Scope

Sistemul informatic distribuit pentru gestionarea unei săli de fitness este o platformă software care permite automatizarea proceselor administrative și operaționale ale unei săli de sport.

Sistemul va oferi următoarele funcționalități principale:

- *gestionarea membrilor și a conturilor utilizatorilor*
- *administrarea abonamentelor*
- *programarea claselor de fitness*
- *rezervarea locurilor la clase*
- *gestionarea antrenorilor*
- *monitorizarea echipamentelor*
- *generarea rapoartelor financiare*
- *trimiterea notificărilor către membri*

Sistemul utilizează o arhitectură distribuită bazată pe microservicii, ceea ce permite scalabilitate și disponibilitate ridicată.

Platforma va fi accesibilă prin:

- *aplicație web*
- *interfață administrativă pentru managementul sălii.*

1.5 References

Următoarele documente și standarde sunt utilizate ca referințe pentru această specificație:

1. *IEEE 830 – Software Requirements Specification Standard*
2. *ISO/IEC 25010 – Software Quality Model*
3. *Documentația oficială JSP (Java Server Pages) – pentru dezvoltarea aplicației web*

4. *Documentația ASP.NET / .NET Framework – alternativă pentru dezvoltarea aplicației web*
5. *Stripe API Documentation – pentru integrarea plăților online ale membrilor*
6. *Spring Boot Documentation – pentru dezvoltarea serviciilor backend*
7. *Documentația Docker pentru arhitecturi distribuite*

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistemul informatic distribuit pentru gestionarea unei săli de fitness este o aplicație software modernă concepută pentru a automatiza și optimiza procesele operaționale ale unei săli de fitness.

Sistemul este dezvoltat folosind o arhitectură distribuită bazată pe microservicii, în care fiecare modul al aplicației funcționează independent și comunică prin API-uri REST. Această arhitectură permite scalabilitate, mentenanță ușoară și disponibilitate ridicată.

Sistemul este alcătuit din următoarele componente principale:

- *Serviciul de autentificare – gestionează conturile utilizatorilor și autentificarea.*
- *Serviciul de gestionare a membrilor – administrează informațiile despre membrii sălii.*
- *Serviciul de programări – permite rezervarea claselor de fitness.*
- *Serviciul de abonamente – gestionează tipurile de abonamente și plățile.*
- *Serviciul de raportare – generează statistici și rapoarte.*

Utilizatorii pot accesa sistemul prin:

- *aplicație web*
- *interfață administrativă pentru personalul sălii.*

2.2 Product Functions

Principalele funcționalități ale sistemului sunt:

- *înregistrarea și gestionarea membrilor*
- *gestionarea antrenorilor*
- *administrarea abonamentelor*
- *rezervarea claselor de fitness*
- *gestionarea programului claselor*
- *notificarea utilizatorilor despre programări*
- *monitorizarea echipamentelor*
- *generarea rapoartelor financiare*
- *gestionarea plăților*
- *administrarea utilizatorilor și permisiunilor.*

2.3 User Classes and Characteristics

Sistemul este utilizat de mai multe tipuri de utilizatori.

Administrator

Administratorul gestionează configurarea generală a sistemului și are acces complet la toate funcționalitățile aplicației.

Caracteristici:

- *experiență tehnică medie*
- *acces la toate modulele sistemului*
- *poate gestiona utilizatori și configurări*
- *gestionează platile*

Recepționar

Recepționarul gestionează activitățile zilnice ale sălii.

Caracteristici:

- *introduce membri noi*
- *verifică abonamente*
- *programează membrii la clase*

Antrenor

Antrenorii utilizează sistemul pentru a vizualiza programul claselor și lista participanților.

Caracteristici:

- *experiență tehnică minimă*
- *acces la programul claselor*
- *poate vizualiza membrii înscriși*

Membru

Membrul este utilizatorul final al aplicației.

Caracteristici:

- *rezervă clase*
- *verifică abonamente*
- *primește notificări despre programări*
- *efectueaza plata abonamentului*

2.4 Operating Environment

Sistemul va funcționa într-un mediu distribuit și va include următoarele componente:

Hardware:

- *servere cloud*
- *calculatoare desktop*
- *telefoane mobile*

Software:

- *sistem de operare Windows pentru server*
- *baze de date PostgreSQL*
- *Framework backend Spring boot pentru microservicii*
- *browser web (Chrome, Firefox, Edge)*
- *Git pentru versionarea codului*

2.5 Design and Implementation Constraints

Dezvoltarea sistemului trebuie să respecte următoarele constrângeri:

- *utilizarea unei arhitecturi bazate pe microservicii*
- *utilizarea bazei de date PostgreSQL*
- *comunicarea între servicii prin REST API*
- *respectarea standardelor de securitate pentru autentificare*
- *implementarea controlului versiunilor prin Git*
- *utilizarea containerelor Docker pentru distribuirea aplicației.*

2.6 User Documentation

Sistemul va include următoarele tipuri de documentație:

- *manual de utilizare pentru membri*
- *manual de administrare pentru administrator*
- *ghid de instalare și configurare*
- *documentație API pentru dezvoltatori*
- *tutoriale online pentru utilizatori.*

2.7 Assumptions and Dependencies

Sistemul se bazează pe următoarele presupuneri:

- *utilizatorii au acces la internet*
- *infrastructura cloud este disponibilă permanent*
- *baza de date este accesibilă de toate serviciile*
- *sistemele externe de plată sunt disponibile*

Dependențe externe:

- *gateway de plată online*
- *serviciu de trimitere a notificărilor*
- *infrastructură cloud pentru hosting.*

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Interfața utilizator trebuie să fie intuitivă și ușor de utilizat.

Caracteristici principale:

- *design modern și responsiv*
- *meniuri clare pentru navigare*
- *formular pentru înregistrarea membrilor*

- *pagină pentru rezervarea claselor*
- *dashboard pentru administrator*

Elemente standard:

- *buton de salvare*
- *buton de anulare*
- *sistem de notificări*
- *mesaje de eroare clare.*

3.2 Hardware Interfaces

Sistemul poate interacționa cu următoarele dispozitive hardware:

- *terminale POS pentru plăți*
- *servere cloud*
- *dispozitive mobile*
- *cititoare de carduri de acces.*

3.3 Software Interfaces

Sistemul interacționează cu următoarele componente software:

- *baza de date PostgreSQL*
- *server de autentificare*
- *sistem de plăți online*
- *API pentru notificări.*

3.4 Communications Interfaces

Comunicarea între componente se realizează folosind:

- *protocol HTTP / HTTPS*
- *API REST*
- *mesaje JSON*

Pentru securitate sunt utilizate:

- *criptare TLS*
- *autentificare prin token JWT.*

4. System Features

Gestionarea membrilor

Description and Priority

Acest modul permite înregistrarea, modificarea și ștergerea informațiilor despre membrii sălii.

Prioritate: High

Stimulus / Response Sequences

*Utilizatorul introduce datele membrului în formular.
Sistemul validează informațiile și le salvează în baza de date.*

Functional Requirements

*SYS-1 Sistemul trebuie să permită gestionarea conturilor utilizatorilor.
SYS-2 Sistemul trebuie să permită autentificarea utilizatorilor în sistem.
SYS-3 Sistemul trebuie să permită administrarea membrilor sălii de fitness.
SYS-4 Sistemul trebuie să permită gestionarea abonamentelor membrilor.*

SYS-5 Sistemul trebuie să permită rezervarea locurilor la clasele de fitness.
SYS-6 Sistemul trebuie să permită anularea rezervărilor.
SYS-7 Sistemul trebuie să permită gestionarea programului claselor.
SYS-8 Sistemul trebuie să permită gestionarea antrenorilor.
SYS-9 Sistemul trebuie să permită monitorizarea echipamentelor din sală.
SYS-10 Sistemul trebuie să permită generarea rapoartelor de activitate.
SYS-11 Sistemul trebuie să permită gestionarea plăților pentru abonamente.
SYS-12 Sistemul trebuie să permită trimiterea notificărilor către utilizatori.
SYS-13 Sistemul trebuie să permită stocarea datelor într-o bază de date.
SYS-14 Sistemul trebuie să permită acces simultan pentru mai mulți utilizatori.
SYS-15 Sistemul trebuie să permită sincronizarea datelor între servere distribuite.
SYS-16 Sistemul trebuie să permită salvarea automată a datelor.
SYS-17 Sistemul trebuie să permită efectuarea backup-ului bazei de date.
SYS-18 Sistemul trebuie să permită restaurarea datelor în caz de eroare.
SYS-19 Sistemul trebuie să permită controlul accesului pe baza rolurilor.
SYS-20 Sistemul trebuie să permită actualizarea informațiilor în timp real.
SYS-21 Sistemul trebuie să permită comunicarea între microservicii.
SYS-22 Sistemul trebuie să permită integrarea cu sisteme externe de plată.
SYS-23 Sistemul trebuie să permită criptarea datelor utilizatorilor.
SYS-24 Sistemul trebuie să permită logarea activităților utilizatorilor.
SYS-25 Sistemul trebuie să permită administrarea setărilor aplicației.

Gestionarea claselor

Description and Priority

Acest modul permite administrarea claselor de fitness.

Prioritate: High

Functional Requirements

SW-1 Sistemul trebuie să permită crearea unui cont de utilizator.

SW-2 Sistemul trebuie să permită autentificarea utilizatorilor prin email și parolă.

SW-3 Sistemul trebuie să permită resetarea parolei utilizatorilor.

SW-4 Sistemul trebuie să permită modificarea datelor profilului utilizatorului.

SW-5 Sistemul trebuie să permită ștergerea unui cont de utilizator.

SW-6 Sistemul trebuie să permită adăugarea unui membru nou în sistem.

SW-7 Sistemul trebuie să permită editarea datelor membrilor.

SW-8 Sistemul trebuie să permită căutarea membrilor după nume.

SW-9 Sistemul trebuie să permită filtrarea membrilor după tipul abonamentului.

SW-10 Sistemul trebuie să permită afișarea listei tuturor membrilor.

SW-11 Sistemul trebuie să permită crearea unui abonament nou.

SW-12 Sistemul trebuie să permită modificarea tipurilor de abonamente.

SW-13 Sistemul trebuie să permită activarea unui abonament.

SW-14 Sistemul trebuie să permită dezactivarea unui abonament expirat.

SW-15 Sistemul trebuie să permită afișarea istoricului abonamentelor.

SW-16 Sistemul trebuie să permită crearea unei clase de fitness.

SW-17 Sistemul trebuie să permită modificarea programului unei clase.

SW-18 Sistemul trebuie să permită ștergerea unei clase.

SW-19 Sistemul trebuie să permită rezervarea unui loc într-o clasă.

SW-20 Sistemul trebuie să permită anularea unei rezervări.

SW-21 Sistemul trebuie să permită afișarea programului claselor.

SW-22 Sistemul trebuie să permită afișarea participanților la o clasă.

SW-23 Sistemul trebuie să permită adăugarea unui antrenor nou.

SW-24 Sistemul trebuie să permită modificarea datelor antrenorilor.

SW-25 Sistemul trebuie să permită ștergerea unui antrenor.

SW-26 Sistemul trebuie să permită asocierea unui antrenor cu o clasă.

SW-27 Sistemul trebuie să permită monitorizarea echipamentelor din sală.

SW-28 Sistemul trebuie să permită raportarea echipamentelor defecte.

SW-29 Sistemul trebuie să permită actualizarea statusului echipamentelor.
SW-30 Sistemul trebuie să permită generarea rapoartelor financiare.

5. Other Nonfunctional Requirements

Performance Requirements

Sistemul trebuie să poată gestiona cel puțin 500 utilizatori simultan fără degradarea performanței.

Timpul maxim de răspuns pentru o cerere utilizator nu trebuie să depășească 2 secunde.

Safety Requirements

Sistemul trebuie să prevină pierderea datelor utilizatorilor prin:

- *backup automat al bazei de date*
- *replicare între servere.*

Security Requirements

Sistemul trebuie să implementeze:

- *autentificare cu parolă criptată*
- *autentificare pe bază de token*
- *control al accesului pe roluri.*

Software Quality Attributes

- *Codul trebuie să respecte principiile SOLID.*

- *Codul trebuie să respecte convențiile standard de naming.*
- *Codul trebuie documentat prin comentarii clare.*
- *Codul trebuie versionat folosind Git.*
- *Codul trebuie să evite duplicarea logicii (DRY principle).*
- *Codul trebuie să includă testare unit pentru funcțiile principale.*
- *Codul trebuie să utilizeze gestionarea excepțiilor.*
- *Codul trebuie să respecte arhitectura distribuită stabilită.*
- *Codul trebuie să utilizeze design patterns acolo unde este necesar.*
- *Codul trebuie să fie verificat prin code review înainte de integrare.*
- *Codul trebuie să respecte standardele de securitate ale aplicației.*
- *Codul trebuie să includă sistem de logging pentru erori*

Business Rules

- *doar administratorii pot modifica configurările sistemului*
- *doar recepționerii pot înregistra membri noi*
- *membrii pot rezerva doar clase disponibile.*

6. Other Requirements

Sistemul trebuie să suporte stocarea datelor într-o bază de date relațională și să permită extinderea ulterioară a funcționalităților.

Appendix A: Glossary

Membru – persoană care utilizează serviciile sălii de fitness
Antrenor – persoană care conduce clasele
Abonament – acces plătit la facilitățile sălii.

Appendix B: Analysis Models

Modelele de analiză includ:

- *Use Case Diagram*
- *Component Diagram*
- *Deployment Diagram.*

Appendix C: To Be Determined List

- *integrarea cu sisteme externe de plată*
- *integrarea cu dispozitive IoT pentru echipamente.*